八年级 Elevate · 主题9 地球–太阳–月球系统

月相和日月食

第3课 月相与日月食

（Phases and Eclipses · 示例探究）

01 现象

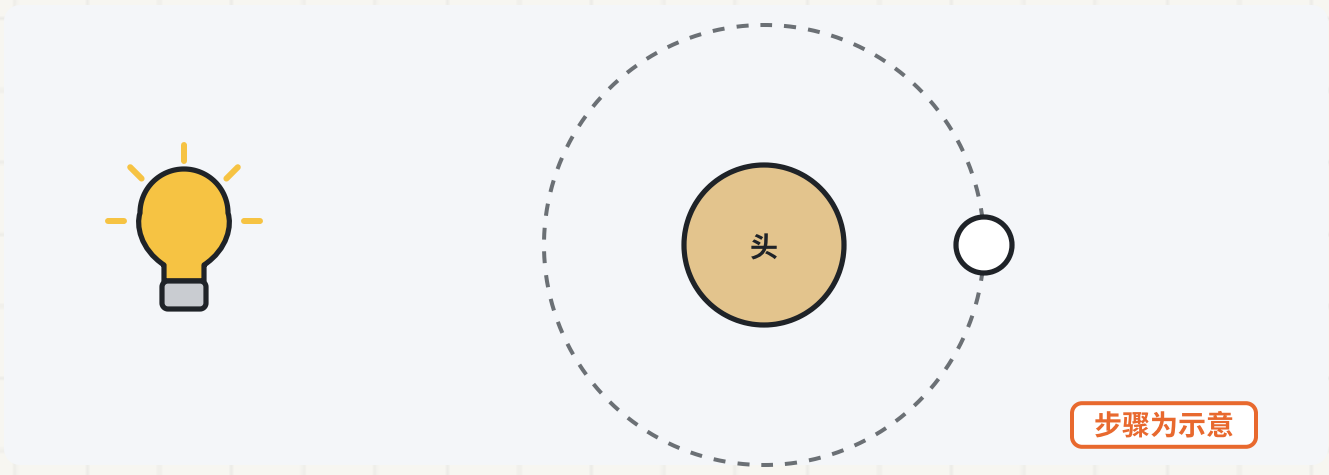
月亮为什么有圆有缺?



↓

02 灯球模拟

示例探究：用台灯当太阳、小球当月亮、自己的头当地球，转一圈观察月相和日月食



↓

03 得出结论

月相是看到月球被照亮部分的变化；日食：月球挡住太阳；月食：地球影子遮住月球

日食
日—月—地
发生在新月

月食
日—地—月
发生在满月

这一课学到

- **月相周期** · 约 29.5 天
- **潮汐** · 月球引力
- **拓展** · 为什么不是每月都有日食?
- **安全** · 看日食用专用眼镜

教材来源：Elevate Science Course 3（八年级）Topic 9 第3课 · Savvas